역전파 숫자 예제

자주 쓰는 조합별로, 미분 결과에 숫자만 넣으면 되는 표로 정리할게요.

여기서 $\frac{\partial L}{\partial w}$는 가중치 w의 기울기예요.

① 시그모이드와 BCE 정답이 1 일 때

입력 $x = 2$, 예측 확률 $p = 0.5$, 정답 $y = 1$이라고 할게요.

계산 단계	가져다 쓰는 미분 공식	숫자 대입
$L = -\ln(p)$	$\frac{\partial L}{\partial p} = -\frac{1}{p}$	$-\frac{1}{0.5} = -2$
$p = \sigma(z)$	$\frac{\partial p}{\partial z} = p(1-p)$	$0.5 \times (1-0.5) = 0.25$
$z = wx + b$	$\frac{\partial z}{\partial w} = x$	2
최종 가중치 기울기	위 세 값을 곱하기	$(-2) \times 0.25 \times 2 = -1$

기울기가 음수라서 업데이트하면 가중치가 커져요.

② 시그모이드와 BCE 정답이 0 일 때

똑같이 $x = 2$, $p = 0.5$이고, 정답만 $y = 0$으로 바꿔볼게요.

계산 단계	가져다 쓰는 미분 공식	숫자 대입
$L = -\ln(1-p)$	$\frac{\partial L}{\partial p} = \frac{1}{1-p}$	$\frac{1}{1-0.5} = 2$
$p = \sigma(z)$	$\frac{\partial p}{\partial z} = p(1-p)$	$0.5 \times (1-0.5) = 0.25$
$z = wx + b$	$\frac{\partial z}{\partial w} = x$	2
최종 가중치 기울기	위 세 값을 곱하기	$2 \times 0.25 \times 2 = 1$

이번에는 기울기가 양수라서 업데이트하면 가중치가 작아져요.

①과 ②는 다음 공식 하나로 바로 계산할 수도 있어요.

$$\frac{\partial L}{\partial w} = (p - y)x$$

이 공식은 시그모이드와 BCE 를 함께 쓸 때 적용돼요.

③ 소프트맥스와 CCE 여러 클래스의 경우

입력은 $x = 2$, 정답은 고양이라고 해볼게요.

$$y = [1, 0, 0], \quad p = [0.7, 0.2, 0.1]$$

각 클래스에 점수 $z_k = w_k x + b_k$를 만들고, 소프트맥스로 확률을 계산해요.

소프트맥스와 CCE 를 합쳐 미분한 결과는 다음과 같아요.

$$\frac{\partial L}{\partial z_k} = p_k - y_k$$

클래스	*예측* p_k	*정답* y_k	**점수의 기울기**	**가중치 기울기**
고양이	0.7	1	$0.7 - 1 = -0.3$	$-0.3 \times 2 = -0.6$
강아지	0.2	0	$0.2 - 0 = 0.2$	$0.2 \times 2 = 0.4$
새	0.1	0	$0.1 - 0 = 0.1$	$0.1 \times 2 = 0.2$

업데이트하면 정답인 고양이의 점수는 올라가고, 강아지와 새의 점수는 내려가는 방향으로 움직여요.

위 표는 모두 데이터 하나 기준이에요. 여러 데이터의 평균 손실을 사용한다면, 각 데이터에서 구한 가중치 기울기도 평균 내서 업데이트에 사용해요.

CCE 손실 계산도 함께 확인

$$L = -\sum_{k=1}^{C} y_k \ln(p_k)$$

$$L = -[1 \times \ln(0.7) + 0 \times \ln(0.2) + 0 \times \ln(0.1)]$$

$$L = -\ln(0.7) \approx 0.357$$

정답 클래스에 준 확률의 $-\ln(p)$만 남아요.

④ 은닉층이 있을 때 순전파

입력 2 개 → ReLU 은닉 뉴런 2 개 → 시그모이드 출력 1 개 → BCE 손실인 예제를 볼게요.

입력은 $x_1 = 1,\ x_2 = 2$, 정답은 $y = 1$, 학습률은 $\eta = 0.1$이에요.

은닉층으로 들어가는 가중치는 w, 은닉층에서 출력층으로 연결되는 가중치는 v라고 부를게요.

1 단계 처음 가중치와 편향을 정해요

위치	가중치와 편향의 초기값
은닉 뉴런 1	$w_{11} = 1, \quad w_{12} = 0, \quad b_1 = 0$
은닉 뉴런 2	$w_{21} = -1, \quad w_{22} = 0, \quad b_2 = 0$
출력 뉴런	$v_1 = 1, \quad v_2 = 1, \quad b_o = -1$

2 단계 은닉층부터 순전파해요

a는 ReLU 에 넣기 전 값, h는 ReLU 를 통과한 은닉 뉴런의 출력이에요.

구할 값	숫자를 넣은 계산	결과
은닉 입력 a_1	$1 \times 1 + 0 \times 2 + 0$	1
은닉 출력 h_1	$\mathrm{ReLU}(1)$	1
은닉 입력 a_2	$(-1) \times 1 + 0 \times 2 + 0$	-1
은닉 출력 h_2	$\mathrm{ReLU}(-1)$	0
출력층 점수 z	$1 \times 1 + 1 \times 0 - 1$	0
예측 확률 p	$\sigma(0) = \frac{1}{1 + e^0}$	0.5
BCE *손실* L	$-\ln(0.5)$	0.6931

ReLU 는 양수는 그대로 보내고 음수는 0 으로 바꿔요. 그래서 첫 번째 은닉 뉴런의 출력은 1, 두 번째는 0 이에요.

⑤ 은닉층으로 기울기를 전달해요

3 단계 출력층에서 역전파를 시작해요

시그모이드와 BCE 조합이므로 출력층 점수의 기울기는 $p - y$예요.

$$\frac{\partial L}{\partial z} = p - y = 0.5 - 1 = -0.5$$

구할 기울기	미분 결과에 숫자 대입	결과
$\frac{\partial L}{\partial v_1}$	$\frac{\partial L}{\partial z} \times h_1 = -0.5 \times 1$	-0.5
$\frac{\partial L}{\partial v_2}$	$\frac{\partial L}{\partial z} \times h_2 = -0.5 \times 0$	0
$\frac{\partial L}{\partial b_o}$	$\frac{\partial L}{\partial z}$	-0.5

4 단계 출력층에서 은닉층으로 돌아가요

출력층에서 돌아온 기울기에 연결 가중치 v를 곱하고, ReLU 의 기울기를 곱해요.

$$\frac{\partial L}{\partial a_j} = \frac{\partial L}{\partial z} \times v_j \times \frac{\partial h_j}{\partial a_j}$$

은닉 뉴런	ReLU 의 기울기	은닉층 입력의 기울기
1	$a_1 = 1 > 0 \rightarrow 1$	$\frac{\partial L}{\partial a_1} = -0.5 \times 1 \times 1 = -0.5$
2	$a_2 = -1 < 0 \rightarrow 0$	$\frac{\partial L}{\partial a_2} = -0.5 \times 1 \times 0 = 0$

두 번째 은닉 뉴런은 ReLU 입력이 음수여서, 이 데이터에서는 뒤로 전달되는 기울기가 0 이에요.

5 단계 입력값을 곱해 은닉층 가중치 기울기를 구해요

구할 기울기	미분 결과에 숫자 대입	결과
$\frac{\partial L}{\partial w_{11}}$	$\frac{\partial L}{\partial a_1} \times x_1 = -0.5 \times 1$	-0.5
$\frac{\partial L}{\partial w_{12}}$	$\frac{\partial L}{\partial a_1} \times x_2 = -0.5 \times 2$	-1.0
$\frac{\partial L}{\partial b_1}$	$\frac{\partial L}{\partial a_1}$	-0.5
w_{21}, w_{22}, b_2	두 번째 은닉 뉴런의 기울기가 0 이므로 모두 0	0

은닉 뉴런이 여러 출력 뉴런에 연결되면, 각 연결에서 돌아오는 기울기를 더한 뒤 ReLU 기울기를 곱해요.

⑥ 가중치를 업데이트해요

6 단계 경사하강법으로 값을 바꿔요

$$w_{new} = w - \eta \frac{\partial L}{\partial w}$$

학습률 $\eta = 0.1$을 적용하면 다음과 같아요. 편향도 같은 방식으로 업데이트해요.

대상	현재 값	기울기	계산	새 값
w_{11}	1	-0.5	$1 - 0.1 \times (-0.5)$	1.05
w_{12}	0	-1	$0 - 0.1 \times (-1)$	0.10
b_1	0	-0.5	$0 - 0.1 \times (-0.5)$	0.05
w_{21}	-1	0	$-1 - 0.1 \times 0$	-1
w_{22}	0	0	$0 - 0.1 \times 0$	0
b_2	0	0	$0 - 0.1 \times 0$	0
v_1	1	-0.5	$1 - 0.1 \times (-0.5)$	1.05
v_2	1	0	$1 - 0.1 \times 0$	1
b_o	-1	-0.5	$-1 - 0.1 \times (-0.5)$	-0.95

기울기는 모두 업데이트 전 가중치로 계산해요. 모든 기울기를 구한 다음 가중치와 편향을 바꿔요.

7 단계 다시 순전파해서 확인해요

$$h_1 = \text{ReLU}(1.05 \times 1 + 0.10 \times 2 + 0.05) = 1.30$$

$$h_2 = \text{ReLU}(-1) = 0$$

$$z = 1.05 \times 1.30 + 1 \times 0 - 0.95 = 0.415$$

$$p = \sigma(0.415) \approx 0.6023$$

$$L = -\ln(0.6023) \approx 0.5070$$

정답이 1 인데 예측 확률은 0.5 → 0.6023 으로 올라갔고, 손실은 0.6931 → 0.5070 으로 줄었어요.

출력층뿐 아니라 은닉층의 가중치도 함께 바뀐 결과예요.